

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

CHESS WAR PLATFORM PERMAINAN CATUR RPG BERBASIS WEB DENGAN SISTEM CUSTOM POWER CARDS

1. Ringkasan Eksekutif

Chess War merupakan platform permainan catur berbasis web yang menggabungkan mekanisme permainan catur tradisional dengan elemen Role Playing Game (RPG) melalui sistem Custom Power Cards. Sebelum pertandingan dimulai, pemain akan melakukan proses pemilihan kekuatan khusus melalui mekanisme Random Draw Card.

Setiap kekuatan yang dipilih memberikan kemampuan unik yang dapat mengubah aturan pergerakan bidak catur secara dinamis selama pertandingan berlangsung. Sistem juga menyediakan fitur penyimpanan permainan (Save Game), melanjutkan permainan (Resume Game), statistik pemain, autentikasi Google OAuth, serta dasbor administrasi untuk pengelolaan pengguna dan riwayat pertandingan.

Pada iterasi pengembangan terbaru, platform diperluas dengan modul gamifikasi tambahan berupa sistem progresi pemain berbasis XP dan Level, papan peringkat (Leaderboard) kompetitif, modul latihan puzzle catur interaktif, serta generator puzzle otomatis berbasis Kecerdasan Buatan (AI) untuk mendukung produktivitas administrator dalam pengelolaan konten.

Tujuan utama pengembangan Chess War adalah meningkatkan daya tarik permainan catur bagi pemain modern melalui pengalaman bermain yang lebih variatif, kompetitif, dan interaktif.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Chess War dikembangkan sebagai variasi permainan catur digital yang ditujukan bagi pemain kasual maupun penggemar catur yang menginginkan pengalaman bermain yang lebih variatif dibandingkan catur konvensional. Permainan dijalankan satu arah melawan Bot dengan dukungan mekanisme kartu kekuatan bergaya RPG.

2.2 Permasalahan

- Permainan catur konvensional sering kali dianggap monoton bagi pemain kasual karena aturannya yang kaku dan tetap.
- Banyak game catur lokal tidak menyediakan statistik interaktif real-time bagi pemain untuk memantau perkembangan permainannya.
- Tidak tersedia kemudahan untuk melanjutkan permainan yang terputus tanpa proses rumit.
- Minimnya variasi mekanisme permainan membuat pemain kasual cepat kehilangan minat bermain catur secara digital.
- Pemain tidak memiliki sarana untuk berkompetisi secara langsung dengan pemain lain maupun mengasah kemampuan taktik catur secara terstruktur.

2.3 Solusi

Solusi yang diusulkan adalah mengembangkan permainan catur modifikasi (Chess War) dengan aturan pergerakan kustom dinamis yang dipicu oleh kartu mystery power, didukung oleh dasbor statistik interaktif serta fitur auto-save/resume berbasis FEN (Forsyth–Edwards Notation), dengan fitur-fitur berikut:

- Registrasi dan log masuk pemain (email/kata sandi maupun Google OAuth).
- Drafting kekuatan kartu melalui animasi pengocokan sebelum pertandingan dimulai.
- Papan catur interaktif dengan panduan langkah visual (move highlights).
- Enam jenis kekuatan kartu (custom powers) yang memodifikasi aturan gerak bidak.
- Penyimpanan dan pemuatan ulang posisi permainan (save & resume).
- Statistik dan riwayat pertandingan pemain.
- Panel admin untuk pengelolaan data pengguna dan pertandingan.
- Fitur interaktif papan peringkat (Leaderboard) real-time antar pemain.
- Sistem progresi pemain berbasis XP dan Level dinamis yang dipengaruhi oleh tingkat kesulitan bot dan puzzle.
- Modul latihan puzzle catur interaktif dengan sistem verifikasi langkah.
- Sistem pembuatan puzzle otomatis berbasis Kecerdasan Buatan (AI) menggunakan Gemini API untuk Administrator.
- Widget Tips Catur Harian (Daily Chess Tips) acak pada dashboard untuk edukasi pemain.
- Fitur kontrol pertandingan di Arena: Undo langkah, Flip papan catur, Force Move, dan pilihan tingkat kesulitan AI (Search Time).
- Google OAuth Mock Login untuk kemudahan pengujian lingkungan pengembangan (development environment).

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan platform permainan catur yang variatif, menantang, dan meningkatkan daya tarik permainan catur tradisional melalui modifikasi mekanika permainan (elemen kartu RPG).
- Mendorong retensi pemain dengan menampilkan visualisasi statistik dinamis seperti win rate, riwayat kemenangan/kekalahan, serta analisis frekuensi kekuatan kartu yang paling sering dimainkan.
- Mempermudah pengelolaan platform bagi administrator melalui modul CRUD data pemain dan riwayat pertandingan secara terintegrasi.
- Memberikan pengalaman bermain yang konsisten melalui fitur penyimpanan dan pemuatan ulang posisi permainan.
- Meningkatkan keterlibatan (engagement) dan retensi jangka panjang pemain melalui mekanisme gamifikasi tambahan berupa sistem XP/Level dan Leaderboard kompetitif.
- Menyediakan sarana edukasi dan pelatihan taktik catur bagi pemain melalui modul latihan puzzle interaktif.
- Mengefisienkan proses pembuatan konten puzzle catur bagi administrator melalui pemanfaatan teknologi AI generatif (Gemini API).

4. Ruang Lingkup

4.1 Dashboard Pemain (User)

- **Registrasi & Login:** otentikasi berbasis email-password dan integrasi Google Sign-In.
- **Ringkasan statistik:** visualisasi tingkat kemenangan (win rate berbasis diagram lingkaran), total pertandingan, dan waktu rata-rata penyelesaian match.
- **Analisis kartu:** grafik batang performa dan frekuensi penggunaan masing-masing dari 6 jenis kekuatan kartu.
- **Riwayat pertandingan:** tabel riwayat pertandingan lengkap dengan status (menang/kalah), durasi, kekuatan kartu yang dipakai, dan tanggal bermain.
- **Tombol resume game:** tombol dinamis untuk memuat ulang permainan yang terakhir disimpan dari posisi papan catur persis saat ditinggalkan.
- **XP & Leveling System:** menampilkan level pemain, jumlah XP saat ini, progres bar menuju level berikutnya, serta total XP yang telah dikumpulkan.
- **Leaderboard Tab:** menampilkan tabel peringkat top 20 pemain berdasarkan akumulasi kemenangan terbanyak dengan fitur pencarian nama/username secara real-time.
- **Statistik Dinamis & Tren (KPI Sparklines):** menampilkan visualisasi tren kinerja berupa grafik mini (sparkline) untuk win rate, rata-rata durasi bermain, dan jumlah puzzle yang diselesaikan.
- **Daily Chess Tip Widget:** menampilkan tips taktik catur secara acak dari database yang dapat diperbarui secara dinamis (refresh).
- **Latihan Puzzle:** menu navigasi untuk mengakses daftar puzzle taktik catur yang tersedia untuk diselesaikan.

4.2 Arena Permainan

Fitur permainan meliputi:

- **Modul pengocokan kartu (drafting stage):** animasi pengocokan 6 kartu misteri tertutup sebelum papan catur dirender.
- **Header status kekuatan aktif:** menampilkan nama dan deskripsi kekuatan yang terpilih saat bermain, serta indikator nyawa cadangan (khusus Undying King).
- **Papan catur & panduan langkah (move guides):** menampilkan indikator titik emas pada petak tujuan kosong yang valid dan lingkaran emas di petak bidak lawan yang bisa ditangkap saat bidak diklik, di-hover, atau di-drag.
- **Simpan game & keluar:** tombol untuk mengamankan posisi FEN terbaru beserta sisa nyawa Raja ke database, kemudian keluar ke dashboard.
- **Pemilihan Kesulitan Bot (AI Difficulty):** Pemain dapat memilih tingkat kecerdasan bot sebelum memulai permainan berdasarkan alokasi waktu pencarian engine (100ms - Easy, 500ms - Medium-Easy, 1000ms - Medium, 2500ms - Hard, 5000ms - Expert).
- **Kontrol Papan Tambahan:**
 - Undo: Membatalkan langkah terakhir pemain dan bot.
 - Flip: Membalikkan sudut pandang papan catur (hitam di bawah atau putih di bawah).

- Move (Force): Memaksa AI Bot untuk segera melakukan langkah saat itu juga.
- New: Memulai ulang pertandingan dari posisi awal dengan draf kartu baru.

4.3 Dashboard Administrator

Fitur administrator meliputi:

- **Manajemen pengguna (User CRUD):** tambah/edit/hapus akun, pengaturan peran (role), dan unggah foto profil (avatar).
- **Manajemen pertandingan (Match CRUD):** pemantauan riwayat pertandingan di seluruh sistem (menang, kalah, waktu bermain, dan kekuatan yang digunakan).
- **Manajemen Peran & Hak Akses (Filament Shield):** Pengaturan izin (permissions) dan peran (roles) pengguna secara granular (misal: super_admin, user).
- **Audit Log Aktivitas (Filament Logger):** Pencatatan otomatis aktivitas penting administrator seperti pembuatan, perubahan, atau penghapusan data pengguna dan puzzle.
- **AI Puzzle Generator:** Antarmuka khusus untuk men-generate puzzle catur secara instan dengan mengirimkan permintaan ke Gemini AI API berdasarkan parameter tingkat kesulitan dan batas langkah (moves limit).
- **Manajemen Puzzle & Percobaan (Puzzle & Puzzle Attempt CRUD):** Mengelola database puzzle buatan manual/AI serta memantau data percobaan penyelesaian puzzle oleh pengguna.
- **Manajemen Tips Catur (Chess Tips CRUD):** Mengelola konten tips catur yang akan ditampilkan di dashboard pemain.

4.4 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Mode multiplayer real-time antar pemain (Player vs Player).
- Aplikasi mobile native Android atau iOS.
- Fitur chat atau komunikasi antar pemain di dalam permainan.
- Integrasi pembayaran atau transaksi mikro (in-app purchase).
- Turnamen berjadwal.

5. Stakeholder dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pemain (User)	Bertanding melawan Bot AI, memilih kekuatan kartu, memantau statistik pribadi, mengerjakan latihan puzzle, bersaing di papan peringkat, serta menyimpan dan memuat ulang permainan.
Administrator (Admin/Super Admin)	Mengelola kebersihan database, mengaudit riwayat pertandingan, mengelola konten puzzle dan tips catur (termasuk melalui AI Puzzle Generator), serta memanipulasi data pengguna bermasalah melalui Panel Admin Filament.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Manajemen Pengguna

- Registrasi akun baru.
- Login menggunakan email dan kata sandi.
- Login menggunakan akun Google.
- Logout.
- Mengubah profil pengguna.
- Menyimpan foto profil.

6.2 Dashboard Statistik

Sistem harus menampilkan:

- Total pertandingan.
- Total kemenangan.
- Total kekalahan.
- Win Rate.
- Grafik penggunaan kartu.
- Riwayat pertandingan.

6.3 Drafting Power Cards

Sistem menyediakan enam jenis kekuatan:

- **Confused Pawn:** Pion dapat bergerak mundur.
- **Blink Knight:** Kuda dapat melakukan lompatan dengan jangkauan lebih jauh.
- **Super Rook:** Benteng memperoleh kemampuan diagonal terbatas.
- **Undying King:** Raja memiliki dua nyawa.
- **Omni Queen:** Ratu memperoleh kemampuan gerakan kuda.
- **Grey Bishop:** Gajah memperoleh kemampuan pergeseran horizontal sebelum bergerak diagonal.

6.4 Sistem Permainan

- Menampilkan papan catur interaktif.
- Menampilkan langkah legal.
- Memvalidasi seluruh langkah pemain.
- Mengelola giliran pemain dan Bot AI.
- Menentukan hasil pertandingan.
- Menyimpan hasil pertandingan.

6.5 Save dan Resume Game

- Menyimpan posisi permainan.
- Menyimpan kekuatan yang digunakan.
- Menyimpan status nyawa Raja.
- Memuat ulang permainan terakhir.

6.6 Dashboard Administrator

Administrator dapat:

- Menambah pengguna.
- Mengubah pengguna.
- Menghapus pengguna.
- Melihat riwayat pertandingan.
- Mengelola data statistik.

6.7 Modul Latihan & Generator Puzzle (Fitur Baru)

- Sistem harus menyediakan daftar puzzle catur yang terstruktur berdasarkan kesulitan (Easy, Medium, Hard).
- Sistem harus menampilkan papan catur interaktif khusus untuk menyelesaikan puzzle.
- Sistem harus memvalidasi setiap langkah pemain di papan puzzle terhadap array solusi langkah yang benar.
- Pemain yang berhasil menyelesaikan puzzle untuk pertama kali akan mendapatkan reward sebesar +50 XP.
- Administrator dapat membuat puzzle secara manual dengan memasukkan format FEN (Forsyth-Edwards Notation) dan array langkah solusi (UCI format seperti 'e2e4').
- Administrator dapat menggunakan tombol "AI Generate Puzzle" yang terhubung ke Gemini API untuk membuat puzzle secara otomatis.

6.8 Sistem Progresi & Leveling (Fitur Baru)

Sistem harus menghitung XP pemain secara otomatis setelah pertandingan berakhir (selesai skakmat/menyerah) berdasarkan tingkat kesulitan bot:

- Kesulitan 100ms: Menang (+100 XP), Kalah (+25 XP)
- Kesulitan 500ms: Menang (+150 XP), Kalah (+35 XP)
- Kesulitan 1000ms: Menang (+200 XP), Kalah (+50 XP)
- Kesulitan 2500ms: Menang (+300 XP), Kalah (+75 XP)
- Kesulitan 5000ms: Menang (+500 XP), Kalah (+125 XP)
- Setiap kelipatan 1000 XP akan meningkatkan Level pemain sebanyak 1 tingkat ($\text{Level} = \text{Floor}(\text{Total XP} / 1000) + 1$).

7. Persyaratan Non-Fungsional

Keamanan

- Password disimpan menggunakan Bcrypt.
- CSRF Protection aktif.
- Session terenkripsi.

Kinerja

- Waktu berpikir Bot maksimal 1 detik per langkah.
- Dashboard dapat dimuat dengan cepat.

Reliabilitas

- Data permainan tersimpan secara konsisten.
- Riwayat pertandingan dapat diakses kembali.

Kemudahan Penggunaan

- Antarmuka responsif.
- Mendukung desktop dan mobile browser.

Kompatibilitas

- Sistem dapat diakses melalui browser perangkat yang mendukung HTML5, CSS3, dan JavaScript ES6.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

Frontend

- Blade Template
- Bootstrap
- JQuery
- Chessboard.js

Backend

- Laravel
- PHP

Database

- MariaDB

Authentication

- Laravel Socialite
- Google OAuth

Administration

- FilamentPHP v3

Deployment

- Docker
- Docker Compose
- Nginx

- PHP-FPM

9. Model Data

- **users:** menyimpan identitas pengguna.
 - id, name, username, email, password, google_id, avatar_url, is_admin, created_at, updated_at.
- **matches (ChessMatch):** menyimpan riwayat pertandingan pemain.
 - id, user_id (FK), is_win (boolean), total_time (integer detik), power_type (string), difficulty (integer — mencatat tingkat kesulitan engine), created_at, updated_at.
- **saved_games:** menyimpan status permainan yang disimpan.
 - id, user_id (FK, unique), fen (text posisi bidak catur), power_type (string), created_at, updated_at.
- **puzzles:** menyimpan data puzzle catur.
 - id (Primary Key, string UUID/Integer)
 - name (string) — Nama kreatif puzzle
 - difficulty (string: easy, medium, hard)
 - diff_label (string: contoh 'Mate in 1')
 - fen (text) — Formasi catur awal puzzle
 - description (text) — Panduan penyelesaian
 - side_to_move (string: white, black)
 - solution (json) — Array urutan langkah UCI yang benar (misal: ["e2e4", "e7e5", ...])
 - moves_limit (integer) — Batas langkah untuk mencapai checkmate
 - created_at, updated_at (timestamp)
- **puzzle_attempts:** menyimpan data percobaan penyelesaian puzzle oleh user.
 - id (Primary Key)
 - user_id (Foreign Key ke tabel users)
 - puzzle_id (Foreign Key ke tabel puzzles)
 - solved (boolean) — Status apakah berhasil diselesaikan
 - attempts (integer) — Jumlah percobaan hingga berhasil
 - solved_at (timestamp)
 - created_at, updated_at (timestamp)
- **chess_tips:** menyimpan tips harian.
 - id (Primary Key)
 - tip (text) — Isi kutipan tips catur
 - author (string) — Penulis atau sumber tips
 - created_at, updated_at (timestamp)

10. Alur Proses Bisnis

- Pemain melakukan login.

- Pemain masuk ke arena permainan.
- Sistem menampilkan animasi pengocokan kartu.
- Pemain memilih satu kartu kekuatan.
- Sistem memuat papan catur.
- Pertandingan melawan Bot dimulai.
- Pemain melakukan langkah catur.
- Sistem memvalidasi langkah.
- Bot melakukan langkah balasan.
- Permainan berlangsung hingga selesai.
- Hasil pertandingan disimpan, XP dihitung berdasarkan tingkat kesulitan bot, dan Level pemain diperbarui bila mencapai ambang batas.
- Statistik pemain diperbarui.
- Pemain dapat menyimpan permainan kapan saja.
- Pemain dapat mengakses modul Latihan Puzzle untuk mengasah taktik dan memperoleh XP tambahan.
- Pemain dapat memantau posisinya di Leaderboard dibandingkan pemain lain.

11. Teknologi

Teknologi Utama

- Bahasa Pemrograman: PHP & JavaScript (ES6+)
- Framework Utama: Laravel
- UI Admin: FilamentPHP v3
- Basis Data: MariaDB
- Frontend: Blade, jQuery, Bootstrap
- Containerization: Docker & Docker Compose (Nginx, PHP-FPM, MariaDB)
- Asset Bundler: Vite

Paket/Library Tambahan (Backend)

- Filament Shield (Role & Permission Management)
- Filament Logger (System activity logs)
- Filament Edit Profile (User profile configuration)
- Laravel Socialite (Google OAuth Integration)
- Filament Overlook, Slim Scrollbar, Progressbar, Light Switch (Dashboard UI/UX enhancements)

Library Tambahan (Frontend)

- Chessboard.js (Visualisasi papan catur)
- Chess.js (Aturan permainan & validasi langkah catur)
- WukongJS (Engine Catur berbasis JavaScript sebagai AI Bot)

- Tailwind CSS & Bootstrap (Responsive UI styling)

Alat Pengembangan & Pengujian

- Pest PHP (Testing Framework)
- Laravel Pint (Code Styling Formatter)
- Docker & Docker Compose (Containerization)

12. Asumsi

- Pemain memiliki koneksi internet yang stabil untuk mengakses platform secara daring.
- Permainan bersifat single-player melawan Bot AI, bukan mode multiplayer realtime antarpemain.
- Peramban pemain mendukung HTML5, CSS3, dan JavaScript ES6 modern untuk menjalankan Wukong Engine dan Chessboard.js.
- Statistik dan riwayat pertandingan dihitung berdasarkan pertandingan yang diselesaikan hingga skakmat/menyerah, bukan yang ditinggalkan begitu saja.
- Server memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan komputasi Bot (algoritme minimax) per sesi pengguna secara bersamaan.
- Administrator memiliki akses konfigurasi API key Gemini yang valid untuk mengaktifkan fitur AI Puzzle Generator.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Komputasi Bot memakan waktu terlalu lama sehingga membebani peramban.	Membatasi kedalaman pencarian (search plies) algoritme minimax dengan batas maksimal 1 detik per langkah.
Papan catur dirender dengan ukuran 0px karena diinisialisasi sebelum kartu power dipilih.	Menerapkan deferred rendering: papan catur baru diinisialisasi setelah proses drafting kartu selesai.
Pemain kehilangan progres permainan akibat koneksi terputus atau keluar mendadak.	Menyediakan fitur simpan permainan (FEN + sisa nyawa Raja) ke basis data serta tombol Resume Game di dasbor.
Kesalahan logika promosi pion saat Undying King kehilangan nyawa kedua (Queen Mismatch).	Menerapkan validasi khusus yang mencegah promosi pion lawan menjadi Ratu pada saat penangkapan Raja bernyawa cadangan.
Username bentrok saat pendaftaran akun baru melalui Google OAuth.	Sistem menghasilkan username unik secara otomatis dengan menambahkan sufiks angka apabila terjadi duplikasi.
Manipulasi data pertandingan atau statistik oleh pengguna.	Validasi dilakukan di sisi server, didukung autentikasi sesi terenkripsi dan proteksi CSRF pada seluruh rute.
Kegagalan API Gemini (limit kuota habis, koneksi terputus, atau API key tidak terkonfigurasi saat generate puzzle).	Menyediakan penanganan error (try-catch) yang baik pada server backend, menampilkan pesan instruksi yang jelas kepada admin, serta

	memvalidasi ketersediaan konfigurasi API key sebelum mengirim request.
Hasil output JSON AI invalid (model AI mengembalikan format FEN ilegal atau struktur solusi yang tidak sesuai skema JSON).	Menerapkan validasi JSON server-side yang ketat setelah menerima respons dari Gemini API sebelum menyimpannya ke database (json_decode validation dan pengecekan keberadaan field fen dan solution).
Beban komputasi berlebih pada Leaderboard saat jumlah data user meningkat signifikan.	Menggunakan query optimasi dengan pengelompokan (groupBy), pembatasan data (take(20)), dan pemanfaatan caching query jika diperlukan di masa mendatang.

14. Kriteria Penerimaan

- Pemain dapat melakukan registrasi dan log masuk ke dalam sistem, baik melalui email/kata sandi maupun Google OAuth.
- Pemain dapat melihat animasi pengocokan kartu dan memilih satu dari enam kekuatan sebelum papan catur dirender.
- Papan catur menampilkan panduan langkah yang akurat saat bidak dihover, diklik, atau diseret.
- Keenam mekanika custom power (Confused Pawn, Blink Knight, Super Rook, Undying King, Omni Queen, Grey Bishop) berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.
- Sistem dapat menyimpan posisi FEN beserta sisa nyawa Raja, dan pemain dapat melanjutkan permainan dari posisi tersebut melalui fitur lanjutkan permainan.
- Dasbor pemain menampilkan statistik win rate, total pertandingan, riwayat pertandingan, dan analisis penggunaan kartu secara akurat.
- Administrator dapat melakukan CRUD data pengguna dan memantau seluruh riwayat pertandingan melalui Panel Admin Filament.
- Bot merespons setiap giliran dalam waktu maksimal 1 detik tanpa membebani performa peramban.
- Pemain dapat melihat peringkat mereka sendiri dan daftar 20 pemain teratas di tab Leaderboard dengan pencarian instan.
- Pemain dapat mengakses halaman puzzle, memilih salah satu puzzle, menggeser bidak catur, dan mendapatkan notifikasi instan apakah langkah yang dilakukan benar atau salah.
- Pemain mendapatkan reward XP dan peningkatan level yang terakumulasi secara langsung setelah memenangkan match atau menyelesaikan puzzle.
- Administrator dapat menggunakan tombol AI Generate di admin panel untuk membuat puzzle baru secara otomatis dalam waktu kurang dari 5 detik (bergantung pada latensi API Gemini).
- Dasbor menampilkan grafik mini (sparklines) yang merefleksikan tren performa pemain secara dinamis.

15. Diagram Usecase

